

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 29 de junio 2026

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de control de versiones constituyen una herramienta indispensable en el desarrollo de software, ya que permiten registrar, administrar y recuperar los cambios realizados sobre el código fuente durante todo el ciclo de vida del proyecto. Gracias a estas herramientas, los desarrolladores pueden trabajar de forma organizada, colaborar en un mismo proyecto y mantener un historial de versiones que facilita el mantenimiento y la evolución del software.

En este documento se presentan las principales diferencias entre Git local y Git remoto, así como sus características y los comandos básicos utilizados en cada uno de ellos. Esta información sirve como base para comprender el funcionamiento de las herramientas de versionamiento y su aplicación en proyectos de desarrollo de software como Hogar360.

OBJETIVO

Identificar las características, diferencias y comandos básicos de Git local y Git remoto, con el fin de comprender el funcionamiento de las herramientas de versionamiento y su importancia en la gestión del código fuente durante el desarrollo de software.

Tabla comparativa: Git local vs Git remoto

Característica	Git Local	Git Remoto
Ubicación	Se ejecuta en el computador del desarrollador.	Se encuentra alojado en una plataforma como GitHub, GitLab o Bitbucket.
Función principal	Administrar el historial de cambios del proyecto de forma local.	Compartir y respaldar el repositorio con otros desarrolladores.
Conexión a Internet	No requiere conexión para trabajar.	Generalmente requiere conexión para sincronizar cambios.
Colaboración	El trabajo es individual sobre la copia local.	Permite el trabajo colaborativo entre varios desarrolladores.
Respaldo	Los cambios permanecen únicamente en el equipo local.	El proyecto queda almacenado en la nube como copia de seguridad.
Versionamiento	Registra commits locales.	Almacena las versiones compartidas del proyecto.
Sincronización	No sincroniza automáticamente con otros equipos.	Permite enviar y recibir cambios entre diferentes desarrolladores.
Ejemplos	Repositorio creado con git init.	Repositorio alojado en GitHub, GitLab o Bitbucket.

Características de Git Local

- Permite crear repositorios en el computador.
- Registra el historial de cambios mediante commits.
- Facilita el uso de ramas para desarrollar nuevas funcionalidades.
- Permite revisar versiones anteriores del proyecto.
- Funciona sin necesidad de conexión a Internet.

Características de Git Remoto

- Almacena los repositorios en plataformas en la nube.
- Facilita el trabajo colaborativo entre desarrolladores.
- Permite compartir proyectos mediante repositorios públicos o privados.
- Mantiene una copia de respaldo del código fuente.
- Gestiona versiones estables mediante Tags y Releases.

Comandos básicos de Git Local

Comando	Descripción
git init	Inicializa un nuevo repositorio local.
git status	Muestra el estado actual de los archivos del proyecto.
git add .	Agrega todos los archivos al área de preparación (staging).
git commit -m "mensaje"	Registra los cambios realizados con un mensaje descriptivo.
git log	Muestra el historial de commits realizados.
git branch	Lista las ramas existentes del proyecto.
git checkout nombre-rama	Cambia a una rama específica.
git merge nombre-rama	Fusiona una rama con la rama actual.
git diff	Muestra las diferencias entre versiones del código.

Comandos básicos de Git Remoto

Comando	Descripción
git clone URL	Clona un repositorio remoto al equipo local.
git remote add origin URL	Vincula el repositorio local con uno remoto.
git push origin main	Envía los cambios del repositorio local al remoto.
git pull origin main	Descarga e integra los cambios del repositorio remoto.
git fetch	Descarga las actualizaciones del repositorio remoto sin fusionarlas.
git push --tags	Publica las etiquetas (Tags) creadas localmente.
git remote -v	Muestra los repositorios remotos configurados.

Importancia del uso conjunto de Git Local y Git Remoto

Git local y Git remoto trabajan de forma complementaria. Mientras Git local permite desarrollar y registrar los cambios de manera segura en el equipo del desarrollador, Git remoto facilita el almacenamiento del proyecto en la nube, el trabajo colaborativo y la sincronización de los cambios entre todos los integrantes del equipo. La combinación de ambas herramientas garantiza un mejor control del desarrollo y reduce el riesgo de pérdida de información.

CONCLUSIÓN

El uso de Git local y Git remoto constituye una práctica esencial para la gestión de proyectos de software modernos. Git local permite administrar el desarrollo desde el equipo del programador, mientras que Git remoto facilita la colaboración, el respaldo y la distribución del código fuente mediante plataformas como GitHub. Comprender las diferencias, características y comandos básicos de ambas modalidades permite aplicar buenas prácticas de control de versiones, mejorar la organización del proyecto y garantizar un desarrollo más seguro, eficiente y colaborativo.